Miguel Figuerola Alonso



Desarrollador Full Stack · .NET / C# · JavaScript / TypeScript · React / Angular · Node.js

Huelva, España · 656 18 50 54 · miguelfiguerolaalonso@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/miguel-figuerola-alonso
GitHub: github.com/makulky · **Portafolio:** makulky.github.io/portafolio

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack, Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), con experiencia en desarrollo web, móvil y de escritorio con JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Angular, Node.js y C# / .NET. Propietario y desarrollador de PyFactory (pyfactory.es), una plataforma educativa en producción construida con Three.js, Pyodide (WebAssembly), Supabase y pagos con Stripe. He desarrollado aplicaciones SaaS multi-tenant con PostgreSQL, herramientas de ciberseguridad (cifrado AES-256-GCM, protección frente a SSRF, análisis TLS y DNS), aplicaciones Android nativas con Kotlin y Jetpack Compose (con inteligencia artificial mediante Google Gemini), PWA con funcionamiento offline y webs para clientes como freelance. Experiencia en APIs REST, bases de datos SQL, testing (Vitest), Git, despliegue en Vercel y Netlify, Clean Code y metodologías ágiles.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Propietario y Desarrollador Octubre 2026 – Actualidad
PyFactory
- Diseño, desarrollo, despliegue y comercialización de la plataforma educativa pyfactory.es y de su web.

Desarrollador y Diseñador Web Noviembre 2025 – Actualidad
Freelance
- Proyectos web en trato directo con clientes (p. ej. dronkikistudio.es), con autonomía y cumplimiento de plazos.

Técnico / Desarrollador de Software Marzo 2026 – Julio 2026
Liser Informática
- Optimización de herramientas de gestión empresarial y bases de datos; resolución de incidencias técnicas y soporte.

Técnico de Soporte en Tienda y Atención al Cliente Marzo 2014 – Julio 2014
El Corte Inglés
- Resolución de incidencias en sistemas TPV, cajas y periféricos; atención al cliente y control de stock en equipo.

PROYECTOS

PyFactory — Plataforma educativa para aprender Python
JavaScript, Vite, Three.js, Pyodide (WebAssembly), Web Workers, CodeMirror, Supabase, Stripe, Netlify
Web: pyfactory.es
- Propietario y desarrollador. Juego educativo en el que el alumno programa en Python robots que automatizan una fábrica 3D: 10 lecciones guiadas con ejecución paso a paso, modo historia de 14 niveles y sandbox multirobot.
- Python ejecutado en el navegador con Pyodide en un Web Worker; editor CodeMirror que resalta la línea en ejecución, cuentas y guardado en la nube con Supabase y pago único con Stripe.

Kora AI — App Android de nutrición y entrenamiento con asesor IA
Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose, MVVM, Hilt, Coroutines / Flow, Room (KSP), DataStore, Retrofit, OkHttp, Kotlinx Serialization, CameraX, ML Kit, Vico, Gemini API, Open Food Facts API
- App nativa Android (minSdk 26, targetSdk 37) con arquitectura MVVM + repositorios, lógica de dominio en funciones puras con tests unitarios e inyección de dependencias con Hilt.
- Registro de comidas con escáner de códigos de barras EAN / UPC (CameraX + ML Kit) y datos nutricionales de Open Food Facts; rutinas de gimnasio con progresión automática y gráficas de progreso.
- Asesor personal con IA mediante la API REST de Gemini Flash con cliente HTTP propio; base de datos Room con migraciones automáticas y sistema de diseño propio en Jetpack Compose.

Alma — App Android de registro de lecturas
Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose, ViewModel, Room (SQLite), KSP, Retrofit, Kotlinx Serialization, Coil, Open Library API, Gradle Kotlin DSL
Repositorio: github.com/makulky/alma

- Biblioteca personal con búsqueda de libros y portadas a través de la API de Open Library, ficha de detalle, calendario de lecturas y estadísticas.
- Arquitectura por capas con un paquete por pantalla; base de datos local Room con esquemas exportados para probar las migraciones.

Digesta — PWA para detectar alimentos que sientan mal
PWA, IndexedDB (Dexie), Supabase (PostgreSQL, Auth), jsPDF, Vitest, Vercel
Web: digesta.vercel.app

- App web instalable para registrar comidas por ingredientes y síntomas diarios; analiza qué alimentos se repiten antes del malestar y genera un informe PDF para el médico en el propio dispositivo.
- Arquitectura offline-first con IndexedDB y sincronización propia con Supabase entre dispositivos (resolución de conflictos por última edición) y datos aislados por usuario.
- Tests con Vitest y fake-indexeddb; cabeceras de seguridad que restringen las conexiones a Supabase y carga diferida de las librerías de exportación.

Dron Kiki Studio — Web de grabación aérea con dron
HTML, CSS, JavaScript, GSAP (ScrollTrigger), Lenis, Vercel
Web: dronkikistudio.es

- Web de una sola página con intro animada, animaciones ligadas al scroll y galería de trabajos filtrable.

Agendalia — SaaS de gestión de citas multiempresa
Next.js, React 19, TypeScript, Supabase (PostgreSQL), Tailwind CSS, Zod, FullCalendar

- Arquitectura multi-tenant con roles y reservas online con funciones SQL que evitan dobles reservas concurrentes.

Astra Simulator — Laboratorios de astrofísica en 3D
React 19, TypeScript, Vite, Three.js, React Three Fiber, Drei, GLSL, Zustand, i18next, Vitest
Web: astrasimulator.vercel.app

- Web educativa con render por ray marching en shaders GLSL propios, tests unitarios (Vitest) y app bilingüe ES / EN.

WebSec Analyzer — Analizador de seguridad y detección de scams
Node.js, Express, Cheerio, JavaScript, HTML / CSS, APIs Google Safe Browsing y VirusTotal
Web: websec-analyzer.vercel.app

- Análisis pasivo de TLS, cabeceras, DNS y phishing con puntuación de confianza; backend endurecido frente a SSRF.

WhisperLink — Secretos compartidos con enlaces de un solo uso
JavaScript, Node.js, Web Crypto API, Upstash Redis / SQLite, HTML / CSS, Vercel
Web: whisperlink-phi.vercel.app

- Cifrado de extremo a extremo (AES-256-GCM) en el navegador, lectura y borrado atómicos, contraseña y caducidad.

Sistema de Control Horario y Fichaje por Código QR
C#, .NET, MySQL

- Gestión y registro automatizado de jornadas laborales mediante código QR único por empleado.

HABILIDADES TÉCNICAS

C#, TypeScript, JavaScript, SQL, Java, Python, PHP, React 19, Next.js, Angular, HTML5 / CSS3, Tailwind CSS, Three.js / React Three Fiber, Zustand, i18next, Node.js, Express, ASP.NET Core, Spring Boot, Django, Laravel, APIs RESTful, Zod, MySQL, PostgreSQL / Supabase, NoSQL, Kotlin, Android, Jetpack Compose, Room, Hilt, Retrofit, Coroutines / Flow, Google Gemini API, PWA, IndexedDB, .NET MAUI / Xamarin, Git / GitHub, Linux, Vite, Vitest, Vercel, Netlify, Docker, metodologías ágiles, Agile, Testing, Data Analysis, Clean Code, REST API, Criptografía, SQLite, Inglés, Redis, DNS

FORMACIÓN

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) 2025
I.E.S. La Marisma

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) 2014
I.E.S. La Marisma

CERTIFICACIONES

- Desarrollo Móvil Avanzado (.NET MAUI) (Udemy, 2025)
- Desarrollo con Node.js: Testing y Seguridad (Udemy, 2025)
- Mejores Prácticas de Seguridad Web (Udemy, 2025)
- Python 3: Data Analysis y Matplotlib (Udemy, 2025)

IDIOMAS

- Español (nativo)
- Inglés (nivel medio)